

DOĞANIN KUANTUM SÜPERİLETKENİ: FENNA-MATTHEWS-OLSON KOMPLEKSİ ENERJİYİ NASIL KUSURSUZ TAŞIYOR?

**KARANLIKTA YOLUNUZU BULABİLİR MİSİNİZ? BİR LABİRENTİN ÇIKIŞINI
GÖZLERİNİZ KAPALI BULABİLİR MİSİNİZ? PEKİ YA O ÇIKIŞI BİR ÇIRPIDA BULMANIZ
MÜMKÜN MÜ?**

Bu soruların ilk bakışta ne kadar anlamsız ve mantık dışı görüldüğünün farkındayım; ancak aslında sadece üç soruda size anlatacağım konuyu özetledim. Zaten kendisini yazmaya değer kılanda, tabiri caizse “ürpertici” yönüydü. Fakat asıl ilginç olan, bu soruların cevabının klasik fizik kurallarının ötesine geçip, kuantum dünyasının şaşırtıcı yasalarına dayanan mekanizmalarla açıklanabilmesi.



Hazırsanız bugün Fenna-Matthews-Olson (FMO) kompleksi adı verilen, aslında hepimizin lise yıllarından aşına olduğu yeşil sülfür bakterisinin eşsiz yapısının ürünü olan yapıyı konuşacağız. Bu yapı, görünmez yolları ışık hızında ve neredeyse hatasız bulurken, kuantum etkilerinin doğrudan rol oynadığı, klasik sezgilerimizi altüst eden bir işleyiş sergiliyor. Gizemli bir labirentin kalbinde, görünmez yolları ışık hızında ve neredeyse hatasız bulan bu yapı, bilim insanlarını bugün dahi şaşkınlığa uğratıyor.

Yolculuğumuza başlarken aslında öyle çok uzaklara gitmiyoruz; sözünü ettiğim bu “büyülü” yapıya ev sahipliği yapan yeşil sülfür bakterilerinin en sık rastlandığı yerlerden biri, ülkemizin kuzey kıyılarındaki Karadeniz. Derinliği kilometreleri aşan, derinlere indikçe adeta başka bir dünya ortaya çıkan bir denizden bahsediyoruz. Yüzeyde hayat alışıldık seyrinde devam ederken, yüzeyden derinlere indikçe ışık hızla azalıyor, suyun basıncı ise katbekat artıyor. Bu derinliklerde oksijen de hızla tükeniyor ve yerini sülfür bileşiklerine bırakıyor. Işığın yok denecek kadar az olduğu, yüksek basınç ve oksijen yoksunluğu ile sülfür zenginliğinin bir arada görüldüğü bu ortam, Karadeniz’in derinliklerindeki yaşamı baştan sona değiştiriyor; öyle ki burada karşılaştığımız canlılar ve ekosistemler, alıştığımız denizlerden çok farklı bir tablo sergiliyor.

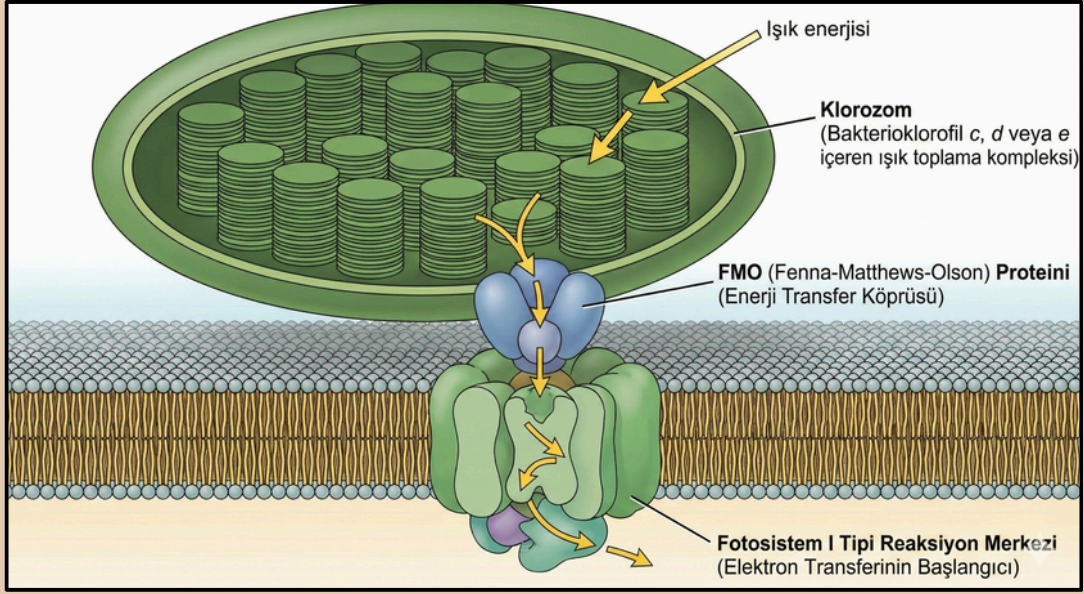


Takdir edersiniz ki böylesine zorlu koşullarda yaşamak her canlının harcı değil. İşte bu noktada canlılığın doğayla olan dansına şahit oluyoruz. Bu koşullarda var olabilmek için canlıların geliştirdiği adaptasyonlar aslında onların milyonlarca yıllık mücadelelerinin bir ürünü. Dolayısıyla doğada karşılaşılabileceğimiz en kusursuz ve en işlevli yapılar olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bugün inceleyeceğimiz yapı olan FMO kompleksleri de bu dansın fotosentez ayağında Karadeniz’in metrelerce derinlikler-

inde, karanlıkta, yüksek basınçta ve sülfürce zengin bir ortamda yaşayan yeşil sülfür bakterilerinin fotosentez yapabilmesine olanak tanıyor.

FMO kompleksinin yapısını ve işlevini daha iyi anlayabilmek için görev aldığı fotosentez sürecine biraz değinmeliyiz. Bilindiği üzere fotosentez süreci prokaryot ve ökaryot canlılarda birbirinden farklı gerçekleşir. İnceleyeceğimiz yapı olan yeşil sülfür bakterisi prokaryot bir canlı olduğu için konuya girerken muhtemelen çoğumuzun aklındaki “kloroplastlı” fotosentez sürecini bir kenara bırakması gerekiyor. Bahsi geçen koşullar için fazla karmaşık olan bu sistemler yerine bakteriler üç elemandan oluşan, bana hep “çanak anteni” çağırtıran bir sistem kullanıyorlar. Gelin öncelikle bu sisteme bir göz atalım.





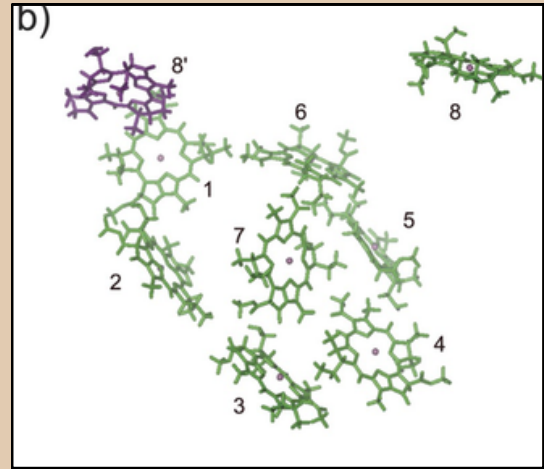
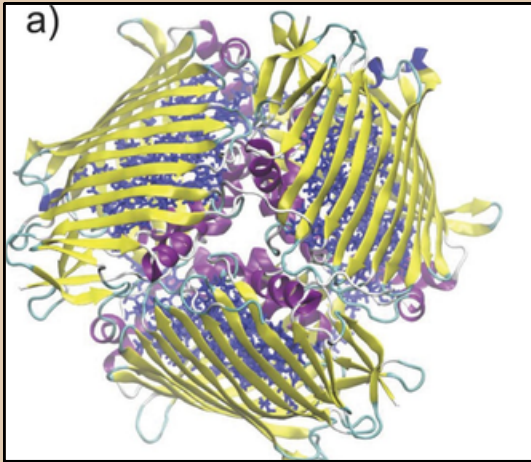
Benzetmemi biraz açmak istiyorum. Yukarıdaki görsele bakarsanız Klorozom yapısı sistemin çanağı, FMO kompleksi -biraz havada kalsa da- antenden alıcıya olan yolu, Fotosistem I ise alıcıyı temsil ediyor. Bu anlatıyı sistemlerin görevleri üzerine oluşturduğumdan ötürü Klorozom aynı çanağın radyo dalgalarını topladığı gibi ışığı topladığını, Fotosistem I'in ise toplanan bu radyo dalgalarını işleyen anten gibi ışığı işlediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bu sistemin bana kalırsa en "büyülü" yapısı olan FMO kompleksini bu anlatıya tam olarak uyarlayamadım. Çünkü öyle bir yapıya sahip ki, mevcut teknolojimiz ile ona benzer bir sistem henüz geliştiremedik. Ama illa somutlamak istersek bu yapıyı basitçe bir kabloya benzetebiliriz. Ancak ultra verimli bir kablo demek daha doğru olur. Öyle ki "çanağın" topladığı enerjiyi %99 gibi bir verimlilik oranıyla Fotosistem I'e iletebiliyor. Üstelik bu iletimi şartlar itibarıyla gösterememesi gereken kuantum özellikleri göstererek sağlıyor.

İyide nasıl? Böylesine küçük ve basit bir hücre tüm bu kaosun ortasında nasıl oluyor da enerji iletimini bizden bile iyi yapıyor? Cevap aslında az önce bahsettiğim "kuantum özelliklerinden" geliyor.



Kuantum fiziğine ilgisi olan herkes az çok "süperpozisyon" olayından haberdardır ancak bilmeyenler içinde hızlıca özetleyeceğim. Süperpozisyon, bir şeyin aynı anda birden fazla olasılıkla var olabilme halini anlatır. Kısaca bir nesnenin aynı anda hem Ankara'da hem İstanbul'da olabilmesi ihtimali gibi düşünebilirsiniz. Ancak biz o nesneyi gördüğümüzde, sadece bir konumda buluruz; diğer olasılıklar ise ortadan kalkar. Bu özellik, alıştığımız günlük dünyada pek rastlanmaz ama atomların ve çok küçük parçacıkların dünyasında oldukça doğal bir davranış biçimidir. Tabi süperpozisyonun gerçekleşebilmesi için bazı özel şartların sağlanması gerekir. Öncelikle, sistemin dışarıdan herhangi bir gözlem veya etkileşimle bozulmaması, yani kuantum durumunun korunması gerekir; bu duruma "koherens" denir. Buna bağlı olarak ortamın sıcaklığının düşük, çevresel etkilerin ise minimumda olması süperpozisyonun devamlılığı için önemlidir. Eğer sistem dışarıdan bir müdahaleye maruz kalırsa, süperpozisyon durumu bozulur ve parçacık yalnızca tek bir durumda gözlemlenir. Kısacası, süperpozisyonun sürdürülebilmesi için izolasyon, düşük sıcaklık ve minimal çevresel etki gibi koşulların bir arada bulunması gerekir.

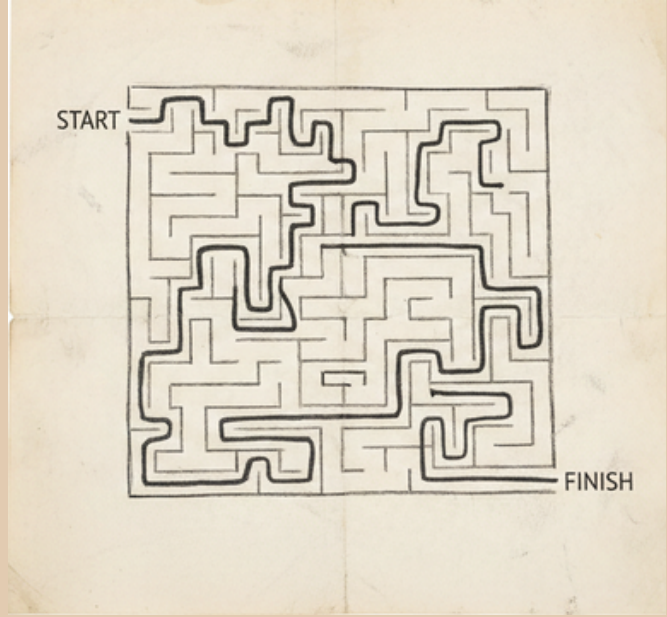
Peki ya bu bakteriler nasıl oluyor da denizin derinlerinde, koherens şartlarına taban tabana zıt bir ortamda, koherense ortam sağlayabiliyorlar?



2008 yılında Greg Engel ve ekibi tarafından keşfedilen bu etki o yıllarda bilim dünyasında büyük bir merak yarattı. Nasıl oluyor da ancak laboratuvar ortamında sağlanabilen bu etkiyi basit bir bakteri hem de denizlerin metrelerce derininde gerçekleştirebiliyordu? Cevap aslında bizlere çok şey öğreten farklı bir metottan geliyordu. Bükemediğin eli öpeceksin.

Evet gerçekten de öyle. Bu yapılar bizim o izole etmeye çalıştığımız çevresel etkileri iletim süreçlerini optimize etmek için kullanıyorlar. Şimdi bunu anlatabilmek adına eklediğim görsel bakmanızı istiyorum. Görsel a'da gördüğünüz FMO bir trimer olduğundan düşünme kolaylığı açısından yan yana konmuş üç tane kablo gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar karman çorman gözükse de aslında FMO adına enerji iletimi Görsel b'deki bakteriyoklorofiller aracılığıyla sağlanmakta. Yani Görsel a'daki o şerit halindeki yapılar aslında başka bir sebep için orada. Tüm bu büyüğü yaratan sebep.

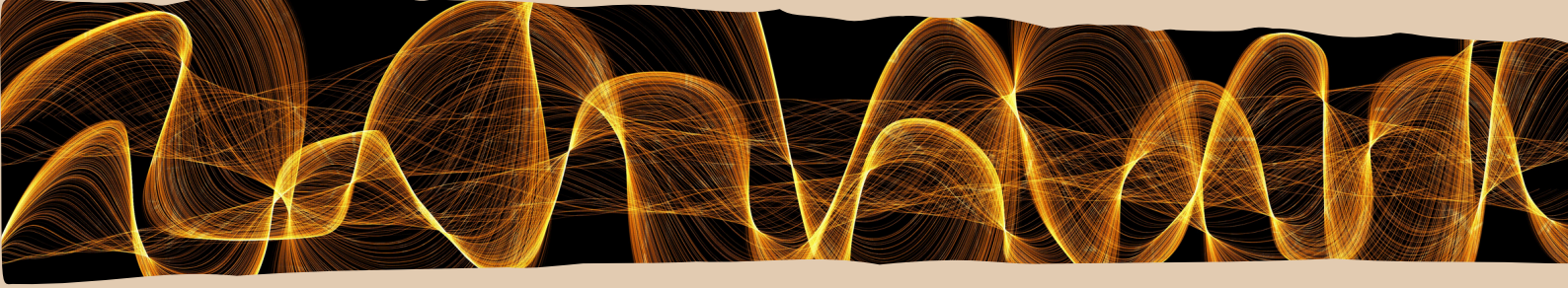
Basitçe bu proteinler pigmentler için aynı bir gimbal gibi görev yapıyor. Doğal durumlarında yaptıkları salınım hareketi iki pigmenti iletim için en ideal açı ve konumda tutuyor. Şimdi akıllara şu soru gelebilir. İyi de hani bu sistemler çevresel etkilere karşı durmuyordu? Onları iletimin bir parçası haline getiriyordu? Evet öyle. Proteinler her ne kadar pigmentleri en optimal konumda tutsa da aslında temelde bu konumlamayı başlatanda tıkanıdığı yerde düzeltende çevresel etkileşimlerdir.



Labirent analogimize dönersek protein yapı, labirentten çıkış yolunu tasarlayan mimar gibidir; yolları çizip hangi pigmentin nerede duracağını belirler. Ancak labirentin içinde ilerleyen bir yolcunun önüne bazen beklenmedik engeller çıkabilir. İşte bu noktada çevresel etkileşimler devreye girer ve yolcunun yönünü yeniden bulmasını sağlar. Yani proteinler labirentin ana planını oluştururken, çevresel etkileşimler yolcunun kaybolduğu yerde ona yeni bir çıkış yolu sunar. Bu iş birliği sayesinde, bakterinin fotosentez yolundaki enerji transferi adeta karanlıkta kaybolmuş bir yolcunun, proteinlerin çizdiği harita ve çevrenin rehberliğiyle çıkış kapısına ulaşmasına benzer.

Ancak bu noktada sakın proteinlerin ve çevresel etkilerin enerjiye "Şu yoldan git." veya "Bu aralıktan geç." dediğini düşünmeyin. Daha çok "Her yerden aynı anda git." diyorlar. Bunu şu şekilde somutlayalım. Bir gazetede denk geldiğiniz labirenti çözmek için kalemi elinize aldınız. Başlama noktasından itibaren sırasıyla her yolu bir sağa bir sola denediniz. O yollardan çıkmaz olanları tek tek denediniz ve nihayet çıkışa ulaştınız. Eğer aynı labirenti FMO çözüyor olsaydı aynı anda hem sağ yolu hem sol yolu denerdi. Bu şekilde sizin tek tek bakacağınız her ihtimalin en doğrusunu eliyle koymuş gibi bulur, siz tüm enerjinizi labirentten çıkmaya harcarken FMO hiç yorulmadan sistemden çıkardı.

Tabi anlatıya bu kadar kapılıp “Yoksa bu FMO çok mu zeki?” gibi düşünmenizin önüne geçeyim. Aslında sistem için bir karar verme süreci yok. Yani aktarılan enerji için FMO, yalnızca başı ve sonu olan bir sistem. Daha çözmeye başlamadan çözdükleri bir labirent. Bunu ise daha önce bahsettiğim etmenler sayesinde elde ettikleri kuantum süperpozisyona borçlular.



Toparlarsak, FMO kompleksi ve bakterilerin kuantum özellikleriyle enerji iletimi, bilim dünyasının ezberlerini bozarak yeni bir bakış açısı sunuyor. Bizler laboratuvarlarımızda izolasyon, düşük sıcaklık ve minimal çevresel etki ararken; bakteriler, denizin metrelerce derininde, doğanın en çetin koşullarında, çevreyle uyum içinde olağanüstü bir verimlilikle enerji aktarımı gerçekleştiriyor. Kuantum süperpozisyon gibi kavramların yalnızca teoriyle sınırlı olmadığını, doğanın her köşesinde pratikte de yer bulduğunu fark etmek, insanlığın bilgi ufkunu genişletiyor.

Bu büyüdü düzenin keşfi, insanlığın teknolojik hayallerini yeniden şekillendirebilir. Doğadan ilham alan yeni nesil enerji transfer sistemleri, bilgisayarlar, iletişim teknolojileri ve belki de kuantum biyolojinin sırlarını çözmek için atılacak adımlar, her zamankinden daha heyecan verici bir geleceğin habercisi olabilir. Kimi zaman bir bakteri, kimi zaman bir protein, kimi zaman ise bir pigment; hepsi kendi görevini en etkili şekilde yerine getirirken, evrensel bir iş birliği ile sisteme katkı sağlıyor.

Yazının sonunda, şu temel noktaya dikkat çekmek istiyorum: FMO kompleksinin kuantum etkileri, yalnızca doğadan ilham almakla kalmayıp, makro ölçekte kuantum sistemlerinin anlaşılması açısından da bilim dünyasında kritik bir dönüm noktasıdır. Bu tür biyolojik yapılarda gözlenen kuantum süperpozisyon ve koherens, insan beynindeki sinaptik iletişimde veya kelaynak kuşlarının navigasyon yeteneklerinde de benzer şekilde karşımıza çıkabilir. Özellikle FMO'nun deniz bakterilerinde gözlenmesi, kuantum mekanik prensiplerin laboratuvar dışında ve karmaşık biyolojik ortamlarda da sürdürülebilir olduğunu göstererek, makro boyutta kuantum biyolojisinin kapılarını aralamaktadır. Doğayı dikkatle izlemek, onun karmaşık mekanizmasını anlamak kadar, kuantum etkilerin canlı sistemlerde nasıl işlediğini çözmek için de anahtar niteliğindedir; bu hem temel bilim hem de gelecekteki teknolojik gelişmeler için yeni ufuklar sunmaktadır.

Buğra Eren Yazıcı